

1. 图 1 中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？

- a) 在车床上粗车长轴； b) 在车床上粗镗套筒内孔（设原内孔为 $\phi 35 \pm 1$ ，表面很粗糙）； c) 在车床上镗套筒内孔； d) 在平面磨床上磨平面。

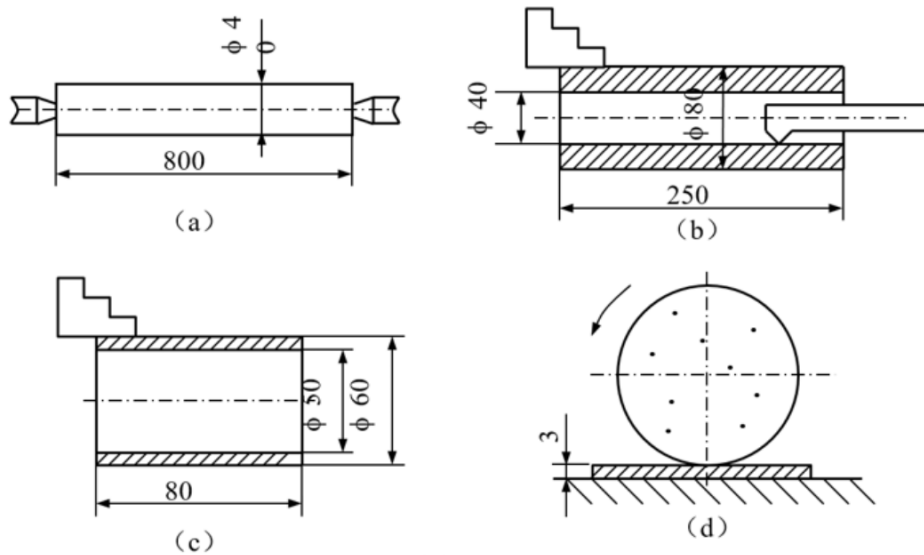


图 1

- (a) 鼓形零件圆度误差。细长轴的刚度不足，轴的中段在加工时让刀更多。
 (b) 锥形圆度误差。工件处于悬臂状态，钻内孔时，最外端位置让刀多。
 (c) 薄壁套筒的刚度不足，夹紧不当会使工件产生弹性变形。
 (d) 薄板磨削时，上下表面热变形不均匀，也可能因为夹紧力而引起的变形

2、在车床上用两顶尖装夹车削一批零件的外圆，工件直径为 $\phi 60\text{mm}$ ，长度 120mm ，毛坯直径偏差 $\pm 1\text{mm}$ ，切削用量：切深 $a_p = 3\text{mm}$ ，切削速度 $v = 100\text{m/min}$ ，进给量 $f = 1\text{mm/r}$ ，横向切削力 $F_p = C_{Fp} a_p f^{0.84} = 1640 a_p f^{0.84}$ ，机床系统刚度为 12000 N/mm ，问一次走刀后，零件圆度误差有多大？如分成两次走刀将如何？

$$F_p = C_{Fp} a_p f^{0.84} = 1640 a_p f^{0.84} = 1640 \cdot (1)^{0.84} a_p = 1640 a_p$$

$$C = 1640$$

$$\varepsilon = \frac{y_1 - y_2}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{c}{k} = \frac{1640}{12000} = 0.137$$

$$\begin{aligned} \text{零件圆度误差: } y_1 - y_2 &= y_{\max} - y_{\min} = \varepsilon(a_{p1} - a_{p2}) = \varepsilon(a_{p\max} - a_{p\min}) \\ &= \varepsilon\left[\left(3 \pm \frac{1}{2}\right) - \left(3 - \frac{1}{2}\right)\right] \\ &= \varepsilon = 0.137\text{ mm} \end{aligned}$$

若以同样刀具和切削用量等都相同, 各次走刀的 ε 均相等

若分两次走刀, $\varepsilon_{\text{两}} = \varepsilon^2 = 0.0188$

零件圆度误差 = $\varepsilon_{\text{两}} (a_{p\max} - a_{p\min}) = 0.0188 \text{ mm}$

3、在车床上精车一工件外圆表面, 采用的车刀主偏角 $\kappa_r = 45^\circ$, 副偏角 $\kappa'_r = 20^\circ$,

加工表面粗糙度要求为残留面积最大高度 $H(R_{\max}) = 3.2 \mu\text{m}$, 问:

- (1) 计算需要采用的走刀量。
- (2) 实际加工出来的粗糙度和计算出来的粗糙度是否能完全相同?
- (3) 是否走刀量越小, 实际加工的表面粗糙度就越低。

$$\begin{aligned} (1) f &= R_{\max} (\cot \kappa_r + \cot \kappa'_r) \\ &= 3.2 \times 10^{-6} (\cot 45^\circ + \cot 20^\circ) \\ &= 12 \mu\text{m} \end{aligned}$$

- (2) 不能, 因为存在与被加工材料的性质及切削机理有关的物理因素。
切削过程中, 刀具对工件的挤压与摩擦使金属材料发生塑性变形, 使理论残留面积挤歪或沟纹加深。

4、在某台车床上镗 $\Phi 30 \pm 0.1 \text{ mm}$ 孔, 加工后孔统计结果: 平均值 $\Phi 29.96 \text{ mm}$, $\sigma = 0.03 \text{ mm}$, 请问: 此台车床的工艺能力系数是多少? 是否满足加工对精度的要求。出现废品的概率是多少? 出现可修复废品的概率是多少? 出现不可修复废品的概率是多少? (标准正态分布表如下)

$$C_p = \frac{T}{6\sigma} = \frac{0.2}{6(0.03)} = 1.111 > 1 \quad \text{满足加工对精度的要求。}$$

零件合格的概率趋近于 1。

$$z_1 = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{30.1 - 29.96}{0.03} = 4.667$$

$$P(z \leq 4.667) \approx 1$$

$$z = \frac{29.9 - 29.96}{0.03} = -2$$

$$P(z \leq -2) = 1 - P(z \geq 2)$$

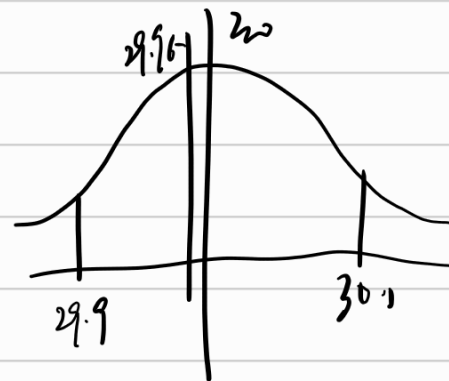
出现废品的概率

$$= 1 - P(-2 \leq z \leq 4.6667)$$

$$= P(z \leq -2) + P(z \geq 4.6667)$$

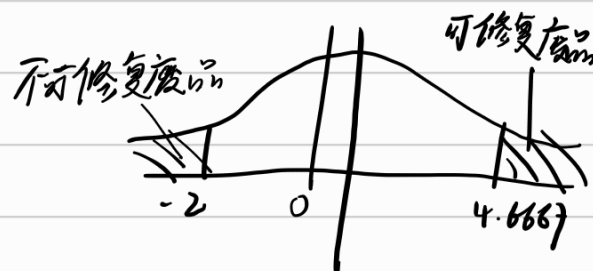
$$= 1 - P(z \geq 2) + 0$$

$$= 1 - 0.9772 = 0.0228$$

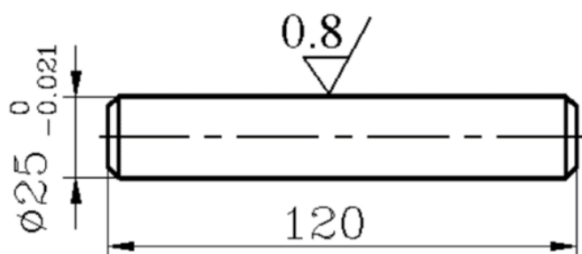


出现可修复废品的概率 ≈ 0

出现不可修复废品的概率 $= 0.0228$



5、加工下图所示小轴，直径 $\phi 25h7$ ，毛坯为普通精度的热轧圆钢，试制订加工工艺路线，并计算各工序工序余量、公称尺寸和公差。



工序名称	工序间余量/mm	工序间		工序间尺寸/mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 $Ra/\mu m$		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 $Ra/\mu m$
半精磨	0.08	h7	0.8	25	$\Phi 25_{-0.021}^0$	0.8
粗磨	0.12	h8	1.25	$25 + 0.08 = 25.08$	$\Phi 25.08_{-0.033}^0$	1.25
半精车	1.3	h11	2.5	$25.08 + 0.12 = 25.2$	$\Phi 25.2_{-0.13}^0$	2.5
粗车	2.0	h13	10	$25.2 + 1.3 = 26.5$	$\Phi 26.5_{-0.33}^0$	10
热轧		± 2		$26.5 + 2.0 = 28.5$	$\Phi 28.5 \pm 2$	